

ダイナミクス変化による鍵盤楽器学習支援システムの提案

System for Enhancing Skill to Play the Keyboard by Changing the Dynamics

16EH081 中西 光

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

今世紀まで、音楽とその演奏の概念は、多様な哲学と思想により飛躍的に広がっている。また、これに伴う楽器の演奏手法の多様化により、音楽の定義も増加している。しかし、従来のように、楽器演奏はバロック音楽、ロマン派音楽といった再現性や難易度の高い技術が求められることも多々ある。記録、再生技術が向上し、音楽鑑賞が身近なものになった現在においても楽器の演奏技術はコンサートのような機会でも要求される。その一つとして、ピアノを始めとする鍵盤楽器が挙げられる。古典的なピアノ演奏の学習において、その複雑な演奏技術の習熟は困難であり時間を要する。そこには譜読み、運指、打鍵のリズムや強弱などが求められる。Gabrielsson らによってアーティキュレーションの示し方を変化させることで、演奏時の曲の構造の表現に変化が生じることが示唆された^[1]。さらに、演奏者は楽譜や指揮者による指示により、演奏に制約がかけられている場合が多い。そのため、演奏者の意図を的確に音として反映させるためには、相応の鍵盤楽器演奏の技巧が必要とされる。

これまで初期段階の演奏者のためにピアノ演奏支援や熟達支援システムが多く提案されてきた。ピアノ初心者向けの明確な学習方法を提示するために、松原らは、鍵盤間距離に着目し個人に合わせた練習用楽曲を用いた独唱支援システムの構築が可能であることが報告されている^[2]。視覚情報提示による打鍵箇所及び運指の学習効率を高めるピアノ学習システムでは、プロジェクトで鍵盤上に直接運指方法を表示することで、打鍵ミス、運指ミスの防止を図ることが可能となった^[3]。これらは人為的に視覚情報を加えることで初期段階の運指運動の習熟率向上を図っている。また、過去の演奏データから苦手奏法を抜粋し、学習強化を行うシステムも存在する^[4]。

鍵盤楽器の主音成分の大きさを決定するのは打鍵速度であり、演奏者が思い通りの演奏を行うためには正確に各指を操作できることが一つの条件となる。この打鍵速度は MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 規格における音の強弱を数値として表す Velocity に当たる。この打鍵速度を学習する方法の一つに触覚フィードバックによるキーストロークのタイミングを提示する手段がある^[5]。触覚刺激によって学習者自身が不適切な打鍵を検出することが示唆された。加えて、主音成分の長さを決定するダンパアクションは、離鍵速度及びタイミングに影響される^[6]。これらの動作がどのように行われているかを検知するためには単音、複音に関わらず一鍵盤の瞬間の動作に着目する必要がある。

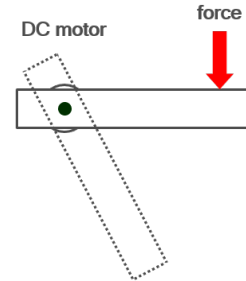


Fig. 1 Model of Keyboard

そこで、本研究では、鍵盤楽器演奏者の打鍵速度及びその離鍵速度の演奏習熟度を計測し、それらを用いた学習支援システムの構築を目的とする。

2 提案手法

2.1 鍵盤楽器演奏と触覚

鍵盤楽器演奏者の動作と演奏は体格や手の形状によって最適な打鍵位置には個人差がある。そのため個人差を考慮した操作量の習熟率向上を計らなければならない。

本研究では、直感的で演奏者へ追負荷の少ないアクチュエータを採用することを条件とする。ピアノ演奏者は聴覚と触覚などのマルチモーダルなフィードバックによって演奏を行っている。鍵盤楽器の操作時、聴覚とともに打鍵および離鍵の指先の触覚に基づいて音を生成していることが確認されている^[7]。そのため、大手のメーカーは電子鍵盤楽器に振動触覚を合成することで、実楽器に似せたデジタルハイブリッド楽器を販売している。そこで本研究では鍵盤楽器演奏の打鍵速度の測定と鍵盤のダイナミクス変化による触覚フィードバックによる習熟率について比較検討を行う。

2.2 鍵盤タスクのモデル化

実験では、打鍵速度の測定とダイナミクスの変化が可能な疑似鍵盤型アクチュエータを用いる。図 1 は鍵盤型アクチュエータの断面図である。稼働部の支点にエンコーダ付き DC モータを使用し、鍵盤の回転角度のリアルタイム測定および電流制御による出力トルクの変化が可能な機構となっている。

実際の鍵盤楽器は定位位置に戻るための非線形的なトルクによって、楽器特有の反力 τ_{key} が存在する。

以上を踏まえて、鍵盤の模し動作とダイナミクスの変化を行うためにデバイスの制御にはインピーダンス制御を採用した。

2.3 制御手法

鍵盤型デバイスの制御系を図 2 に示す。

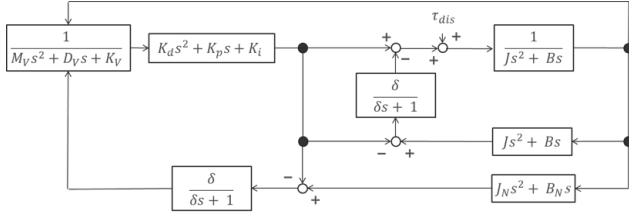


Fig. 2 Block Diagram

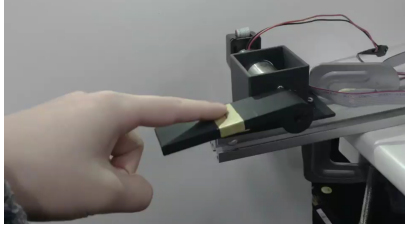


Fig. 3 Overall View of the Control System

図中の J 及び B はモータの持つ慣性項及び粘性項を指す。また、 K_p , K_d , K_i は目標角追従のゲインであり、任意の値を選択する。それぞれ慣性係数 M_v , 粘性係数 D_v , ばね係数 K_v を用いて、仮想モデルは次の式 (1) で表わすことができる。

$$\tau_{rtob} = M_v \ddot{\theta}(t) + D_v \dot{\theta}(t) + K_v \theta(t) + \tau_{key} \quad (1)$$

トルク τ_{rtob} は反トルク推定オブザーバから取得した実際のトルク推定値から PID 制御の目標角 $\theta(t)$ を算出している。実験では各係数変化させることで物理的なダイナミクスの変化を実現する。初心者の高い操作性を誘発するために機械操作の早期熟達支援に着目した高いパフォーマンスを発揮するハードウェアダイナミクス制御を用いる [8]。

3 実験および結果

3.1 実験環境

内部モデルと操作対象者のダイナミクスを一致させ、操作者の意図した通りに操作するためのシステムを構築する。打鍵速度の操作性の向上のため、インピーダンス制御時の速度追従性を確認する。実験には MAXON 社製の DC 駆動モータを用いた。性能は最高出力トルク 45.5 [mNm], ギアによる減衰比は 33 となっている。実験は図 3 のように構成された。

駆動部に打鍵用の鍵盤を固定しモータへのトルク入力が可能になっている。モータ制御には mbed を使用し、データの受信にはシリアル通信を用いた。

3.2 実験結果

120 BPM で断続的に疑似鍵盤を打鍵したときの仮想モデルと実際の動作を図 4 に示し、算出された速度を図 5 に示す。

青い線が実際の角度、赤い線が仮想モデルを示している。図 5 から、最高打鍵速度 1.63 [rad/sec] の高負荷における操作で、安定したインピーダンス制御を確認することができた。しかし、図 5, 5 より、1.25 - 1.60 [sec] 付近にて発振も確認された。要因として各制御の一部のパ

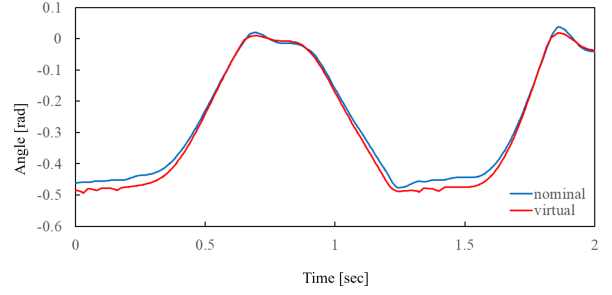


Fig. 4 Angle by Impedance control of the Stroke

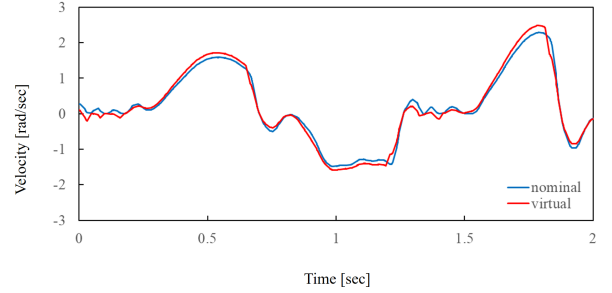


Fig. 5 Velocity by Impedance control of the Stroke

ラメータが不適切であるか、これは仮想モデルの粘性係数を最小に変化させたことが原因であると考えられる。また、RTOB はギアによる性質上、減衰比が低いモータの選定によって改善される可能性が高いことから、今後設計されるタスクに応じて再選定を行う必要がある。

4 おわりに

今後は鍵盤楽器演奏者向けの学習支援システムの構築を行い、複数の指による演奏熟達の支援が可能になることを見込んでいる。また、他のハプティック技術へ応用することで仮想現実での複雑な熟達支援が可能になる。

参考文献

- [1] Gabriellsson A., "Action and Perception in Rhythm and Music", Royal Swedish Academy of Music, no. 55, 1987.
- [2] 松原 正樹, 遠山 紀子, 斎藤 博昭, "ピアノ初級者のための独習支援システムの提案", 情報処理学会研究報告音楽情報科学, vol. 64, no. 19, pp. 79-84, 2006.
- [3] 竹川 佳成, 寺田 努, 塚本 昌彦, "運指認識技術を活用したピアノ演奏学習支援システムの構築", 情報処理学会論文誌, vol. 52, no. 2, pp. 917-927, 2011.
- [4] 吉田 勝彦, 向井 将博, 江村 伯夫, 三浦 雅典, 柳田 益造, "ピアノ独習者にとって適切なハノン風課題曲の生成", 日本音響学会音楽音響研究会資料, pp. 51-56, 2008.
- [5] Hokuto Tsutsumi, Hiroaki Nishino, Tsuneo Kagawa, "A piano performance trainer with tactile guidance", IEEE International Conference on Consumer Electronics, pp. 13-14, 2017.
- [6] 大島 千佳, 西本 一志, 阿部 昭典, "ピアノ演奏における離鍵速度の重要性と特性に関する考察", 情報処理学会論文誌, vol. 47, no. 5, pp. 1546-1557, 2006.
- [7] R. T. Verrillo, "Vibration sensation in humans", Music Perception: An Interdisciplinary J., vol. 9, no. 3, pp. 281-302, 1992.
- [8] Igarashi Hiroshi, "Subliminal Calibration for Machine Operation", Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol. 16, No. 1, pp. 108-116, 2012.